

Alimentos funcionais, nutracêuticos, probióticos, prebióticos e simbióticos. O que são? Qual a sua ação?

As medicinas tradicionais, complementares e integrativas são promovidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde o início deste século. O objetivo é oferecer tratamento integral centrado no paciente, com o cuidado de humanizar o atendimento e levar em conta o indivíduo como um todo, incluindo os diversos elementos do estilo de vida e saúde da família.

No Brasil, já há uma legislação específica que permite o uso de práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo nosso país reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde como um dos que acatam, protegem e promovem estudos sobre medicina integrativa.

Hoje, sabe-se que a população tem uma expectativa de vida maior e isso está acompanhado de um grande crescimento dos custos médico-hospitalares. Há necessidade de se desenvolver novos conhecimentos científicos e de novas tecnologias que possam resultar em modificações importantes no estilo de vida das pessoas.

A nutrição também precisa se adaptar a esses desafios. Novos conceitos devem ser elaborados. As funções fisiológicas têm que ser maximizadas. Uma nutrição mais qualificada poderá assegurar melhor saúde e risco mínimo de doenças aparecerem no decorrer da vida.

Como representantes dessa nutrição, destacam-se os alimentos funcionais, nutracêuticos, probióticos, prebióticos e simbióticos.

Alimentos funcionais

Alimentos funcionais são aqueles que, além de fornecerem a nutrição básica, promovem a saúde, pois contêm nutrientes que podem auxiliar, por exemplo, na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, na proteção das células contra os radicais livres, no funcionamento do intestino, na redução da absorção do colesterol.

São encontrados na forma de alimento comum e consumidos como parte da dieta.

Dessa forma, pode-se dizer que apresentam as seguintes características: são alimentos convencionais e consumidos na dieta normal, possuem valor nutritivo básico e promovem benefícios à saúde, reduzindo o risco de que o consumidor possa contrair doenças.

É necessário que o consumo desses alimentos seja regular, a fim de que seus benefícios sejam alcançados. Devem demonstrar os seus efeitos fisiológicos em quantidades normalmente consumidas numa dieta regular, variada e equilibrada.

Indica-se maior uso de vegetais, frutas e cereais integrais, já que grande parte dos componentes ativos estudados se encontra nesses alimentos.

Não são cápsulas nem comprimidos nem qualquer outra forma de suplemento alimentar. A esses compostos fisiologicamente ativos atribui-se a designação de ingredientes funcionais.

A tabela a seguir mostra alguns dos compostos funcionais mais investigados pela ciência e frequentemente encontrados no cardápio do brasileiro.

Tabela1: Compostos funcionais mais investigados pela ciência

Composto	Ação	Alimentos onde é encontrado	Composto	Ação	Alimentos onde é encontrado
Proteínas de soja	Redução dos níveis de colesterol	Soja e derivados	Fibras solúveis e insolúveis	Redução do risco de câncer de cólon e melhora do funcionamento intestinal. Solúveis ajudam no controle da glicemia e tratamento da obesidade, pois dão saciedade	Cereais: aveia, centeio, cevada e farelo de trigo. Leguminosas: soja, feijão, ervilha, hortaliças e frutas com casca
Ácidos graxos – ômega-3	Redução do LDL – colesterol, ação anti-inflamatória, indispensável para o desenvolvimento do cérebro e retina de RN	Peixes marinhos, como sardinha, salmão, atum, anchova, arenque, etc.	Prebióticos – FOS, inulina	Ativação da microflora intestinal e favorecimento do bom funcionamento do intestino	Extraídos de vegetais, como raiz de chicória e batata yacon
Ácido alfa-linolênico	Estimulação do sistema imunológico e ação anti-inflamatória	Óleos de linhaça, colza, soja, nozes e amêndoas	Tanino	Ação antioxidante, antisséptica e vasoconstritora	Maçã, sorgo, manjerico, manjerona, sálvia, uva, caju e soja
Catequinas	Redução da incidência de certos tipos de câncer e do colesterol e estimulação do sistema imunológico	Chá verde, cerejas, amoras, framboesas, mirtilo, uva roxa e vinho tinto	Estanois – esteróis vegetais	Redução do risco de doenças cardiovasculares	Extraídos de óleos vegetais, como soja e de madeiras
Licopeno	Ação antioxidante e redução dos níveis de colesterol e do risco de certos tipos de câncer, como o de próstata	Tomate e derivados, goiaba vermelha, pimentão vermelho e melancia	Bifidobactérias e lactobacilos – probióticos	Favorecimento das funções gastrointestinais, reduzindo o risco de constipação e câncer de cólon	Leites fermentados, iogurtes e outros produtos lácteos fermentados
Luteína e zeaxantina	Ação antioxidante e proteção contra degeneração macular	Folhas verdes (luteína). Pequi e milho (zeaxantina)			
Flavonoides	Atividade anticâncer, vasodilatadora, anti-inflamatória e antioxidante	Soja, frutas cítricas, tomate, pimentão, alcachofra e cereja			

Alimentos nutracêuticos

O nutracêutico, em si, não é um alimento, mas um produto que contém alguns componentes alimentares funcionais isolados. Os nutracêuticos retiram dos alimentos funcionais os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Exemplo: do leite tira-se o cálcio, que quando purificado é colocado de maneira medicinal – em comprimidos, pílulas ou outras formas farmacêuticas.

Isso significa que eles são produtos que retiraram dos alimentos naturais os ingredientes biologicamente ativos como vitaminas para suplementar a dieta normal.

A diferença entre eles e os funcionais é que são usados para prevenção e tratamento de doenças, enquanto os funcionais agem reduzindo o risco da doença.

Os nutracêuticos incluem suplementos dietéticos e outros tipos de alimentos, enquanto os alimentos funcionais precisam estar na forma de um alimento comum.

Exemplos de alimentos nutracêuticos: glucosamina, óleo de linhaça, de peixe e de alho, spirulina, colágeno, licopeno, astaxantina, semente de uva e quitosana.

É importante ressaltar que os compostos bioativos, isolados dos alimentos funcionais, estão nos alimentos nutracêuticos em forma de cápsulas, comprimidos, sachês ou pós. Nunca assumem a forma de alimento. Esses ingredientes proporcionam benefícios para a saúde, incluindo prevenção e/ou tratamento de doenças.

Um exemplo de nutracêuticos que merece ser destacado são as gorduras poli-insaturadas conhecidas como “gorduras boas”, essenciais para a saúde: ômega 3 e ômega 6. O organismo humano não produz essas gorduras sozinho. Quando ingeridas, vão ajudar na manutenção da estrutura das células e do sistema nervoso, na diminuição da fração LDL do colesterol e no aumento do HDL. Junto com a vitamina D, têm efeito anti-

inflamatório e imunomodulador. Contribuem para maior rendimento nos exercícios físicos e melhor recuperação muscular. Proporcionam bem-estar ao indivíduo que as consome.

Dentre os alimentos que possuem grande quantidade dessas gorduras, destacam-se os peixes. Entre eles, sardinha e salmão são os que mais possuem ômega 3. Mas é justamente o consumo de sardinha que tem o melhor custo-benefício: enquanto um quilo de salmão custa em torno de 50 reais, um quilo de sardinha fica em torno de 7 reais. A quantidade de ômega 3 em 100 gramas de sardinha é quase três vezes maior que aquela existente em 100 g de salmão. Além disso, a sardinha tem grande quantidade de cálcio e de vitamina D, além de oferecer proteínas como a carne vermelha.

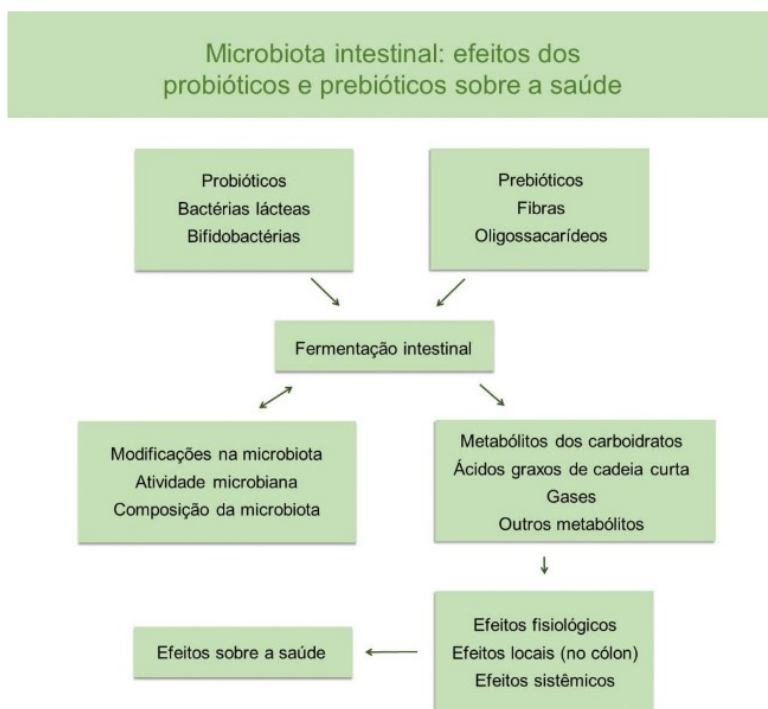
Os veganos também costumam comer alimentos ricos em ômega 3: sementes de chia, sementes de cânhamo, sementes de abóbora, óleos de soja e canola, algas e microalgas, amêndoas e nozes e leguminosas como feijão, soja, ervilha, etc.

Alimentos probióticos, prebióticos e simbióticos

O trato gastrointestinal possui uma microbiota enorme e graças a isso desempenha importantes funções fisiológicas, a menos que microrganismos prejudiciais e potencialmente patogênicos passem a ter presença dominante no mesmo. Para que a microbiota intestinal seja bem equilibrada, é necessário que se suplemente a dieta com probióticos, prebióticos e simbióticos.

Nos últimos anos, o uso dos alimentos funcionais passou a se concentrar nos aditivos alimentares que possuem efeitos benéficos sobre a composição da microbiota intestinal. Os prebióticos e os probióticos são os principais aditivos alimentares usados para esse fim.

Na figura abaixo, estão esquematizadas as reações desses ingredientes alimentares (probióticos e prebióticos) com a microbiota intestinal e seus efeitos sobre a saúde.



Fonte: Development of functional ingredients for gut health. Autores: R. Puupponen-Pimiä e outros –

ALIMENTO PROBIÓTICO – é um produto rico em bactérias intestinais, como os lactobacilos e bifidobactérias, que causam efeitos positivos para a saúde.

Dentre os principais alimentos probióticos destacam-se o chucrute, coalhada, iogurte, kefir, kimchi (prato típico coreano), kombucha, leite fermentado, missô, shoyo e queijo.

Os laticínios probióticos, em especial, são disponíveis comercialmente, sendo que a variedade desses produtos continua em expansão.

As bactérias presentes nesses alimentos passam pelo estômago sem sofrer danos e chegam vivas ao intestino, onde suas colônias agem inibindo o crescimento de bactérias patogênicas.

Dessa forma, quando existe um consumo regular de probióticos, as bactérias boas vão proteger a microbiota intestinal, ajudando no seu equilíbrio e assim evitando a absorção de substâncias tóxicas e inflamatórias.

Proporcionam diversos benefícios para a saúde.

- Fortalecimento do sistema imunológico contra gripes e resfriados
- Prevenção e combate a problemas intestinais, como prisão de ventre e diarreia
- Controle de reações alérgicas
- Redução na absorção de colesterol e glicose
- Redução da pressão arterial
- Auxílio em processos de emagrecimento
- Aumento da tolerância à lactose
- Prevenção de infecções genitais femininas, como candidíase
- Controle de espinhas e acne
- Melhora de sintomas de depressão e ansiedade
- Prevenção e combate da síndrome do intestino irritável, síndrome de Crohn, doença inflamatória intestinal e colite ulcerativa
- Inibição do crescimento de tumores no intestino e região do cólon retal.

Esses alimentos devem permanecer com algumas características inalteradas após a adição do microrganismo para serem considerados probióticos, como, por exemplo, conter pelo menos 10^7 /g de bactérias probióticas viáveis no momento da compra do produto. É a concentração recomendada por diversos autores para ter importância fisiológica para o consumidor.

Do ponto de vista de segurança no uso desses alimentos, diversos estudos controlados sobre lactobacilos e bifidobactérias não revelaram efeitos maléficos causados por esses microrganismos. Já os efeitos benéficos são inúmeros. Mais especificamente em crianças, foi mostrado que a sua utilidade é grande na estabilização da barreira da mucosa intestinal, tanto na prevenção da diarreia como no tratamento de diarreia associada ao uso de antibióticos.

ALIMENTOS PREBIÓTICOS – são fibras e outros componentes não digeríveis derivados dos carboidratos que contribuem para o desenvolvimento das bactérias benéficas que habitam o intestino. Pode-se dizer que eles são o alimento dos probióticos, favorecendo o seu crescimento e prolongando os efeitos positivos que eles conferem.

A oligofrutose possui propriedades similares às do açúcar e do xarope de glicose, apresentando 30% a 50% do poder adoçante e maior solubilidade que o açúcar. É frequentemente empregada em conjunto com edulcorantes de alto poder adoçante, para substituir o açúcar, resultando em um perfil adoçante bem balanceado.

Já a inulina é constituída de cadeias longas e é menos solúvel que a oligofrutose. Quando dispersa na água ou no leite, forma microcristais que interagem para dar origem a uma textura cremosa. Daí o fato de ser empregada como substituto de gordura em produtos lácteos, patês, molhos, recheios, coberturas, sobremesas congeladas e produtos de panificação.

Exemplos de alimentos ricos em prebióticos: algas marinhas, alho, alho-poró, aspargo, aveia, banana verde, batata yacon, cacau, cebola, cevada, dente-de-leão, farelo de trigo, maçã, raiz de chicória e semente de linhaça.

Em sua maioria, esses alimentos oferecem boas quantidades dos principais prebióticos conhecidos, como a inulina, os fruto-oligossacarídeos (FOS) e os galacto-oligossacarídeos (GOS). Essas substâncias não são digeridas pelo estômago, mas sim pelos microrganismos probióticos que estão no intestino. A principal função desses microrganismos é promover a digestão dos alimentos por meio da fermentação.

Do ponto de vista do uso continuado e até em doses superiores às recomendadas, não se detectaram evidências de toxicidade, carcinogenicidade ou genotoxicidade. Como no caso dos demais tipos de fibra, o consumo de quantidades excessivas de prebióticos pode resultar em diarreia, flatulência, cólicas, inchaço e distensão abdominal, sintomas que podem ser revertidos com a interrupção da ingestão.

ALIMENTO SIMBIÓTICO – produto que contém probióticos e prebióticos ao mesmo tempo, combinando seus efeitos benéficos para o organismo. Assim, alimentos simbióticos oferecem tanto os microrganismos bons (probióticos) quanto o seu alimento (prebióticos), promovendo uma sinergia que supera os efeitos positivos isolados. Proporcionam benefícios além da nutrição, favorecendo a saúde e o controle de doenças.

Entre os alimentos simbióticos, destacam-se iogurtes, leites fermentados, bebidas lácteas, sucos e biscoitos que combinam quantidades adequadas de um probiótico e seus respectivos prebióticos (por exemplo: um iogurte com bifidobactérias e galacto-oligossacarídeos).

Em consequência, os alimentos simbióticos ampliam ainda mais os benefícios dos probióticos, incluindo a inibição do crescimento de bactérias causadoras de doenças, o fortalecimento do sistema imunológico, a diminuição da atividade inflamatória e o aumento da absorção de nutrientes como cálcio, magnésio e ferro.

Os estudos para a produção de novos ingredientes para alimentos otimizados que promovem a saúde do hospedeiro pelas reações microbianas no intestino continuam. Ainda há muito a descobrir sobre a interação entre os compostos vegetais não-digeríveis, seus metabólitos intestinais, a microbiota intestinal e o hospedeiro.

Dr. Ary Lopes Cardoso – Pediatra e médico responsável pela Unidade de Nutrologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. 03/09/2020 Por Revista Medicina Integrativa